

信息安全数学基础考试复习

第 4 章：二次同余式与平方剩余（章

依据：课程 PPT 与老师考试题型提示

必做

认真做

看一看

知道套路

2026 年 5 月 31 日

考试定位

本资料用于零基础快速学习和直接刷题。课程 PPT 是题目、定义和公式的来源；老师的课堂笔记用于决定权重。本版按照“考试范围内替代 PPT”整理：考试相关内容必须在本资料中找到；明确低优先级的拓展内容会压缩说明，不要求回看 PPT。

老师给出的试卷结构是：填空题 10 题，共 30 分；计算题 4 题，共 40 分；证明题 3 题，共 30 分。

使用方法：先读“本章知识点”，只要求看懂何时使用；随后逐题学习。每道题都标出来源、题型和使用知识点，并在题目后立即给出完整步骤。标为“跨章预告”或“降权浏览”的内容，第一轮可以跳过。

考试定位

本章 PPT 很短，笔记重点也明确：填空题容易出“2 和 0”。含义是模奇素数 p 下，非零平方剩余对应 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有 2 个解，平方非剩余有 0 个解。本章只保留平方剩余、欧拉判别法、解数和小计算；复杂二次互反律不展开。

1 本章知识点

本章知识点：讲到会用即可

知识点 1：二次同余式。

定义：形如

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$$

的同余式叫二次同余式。本章考试主线主要是

$$x^2 \equiv a \pmod{m}.$$

什么时候用：判断某个数是否有平方根；求二次同余式的解。

做题动作：先判断模数是奇素数还是合数。奇素数模数可以用平方剩余和欧拉判别法；合数模数通常先拆模，再 CRT 合并。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 2：平方剩余与平方非剩余。

若存在整数 x ，使

$$x^2 \equiv a \pmod{m},$$

则 a 是模 m 的平方剩余。若不存在这样的 x ，则 a 是模 m 的平方非剩余。

什么时候用：判断 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 是否有解；填空题考定义时使用。

易错点：平方剩余说的是“某个数是否能写成平方的余数”，不是说这个数本身是不是平方数。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 3：奇素数模下的 2 个解和 0 个解。

若 p 是奇素数且 $p \nmid a$ ，则

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

只有两种情况：

- a 是平方剩余：有 2 个解；
- a 是平方非剩余：有 0 个解。

考试提醒：老师笔记点名第 4 章填空容易考“2”和“0”。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 4：枚举法判断平方剩余。

模数较小时，可以直接列平方表：

$$0^2, 1^2, 2^2, \dots, (m-1)^2 \pmod{m}.$$

出现过的余数就是平方剩余，没有出现的就是平方非剩余。

做题动作：小模数优先枚举；枚举时注意把结果化成模 m 的最小非负余数。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 5：欧拉判别法。

若 p 是奇素数且 $p \nmid a$ ，则

$$a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$$

时， a 是模 p 的平方剩余；

$$a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$$

时， a 是模 p 的平方非剩余。

做题动作：先确认 p 是奇素数，再计算 $a^{(p-1)/2} \pmod{p}$ 。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 6：平方剩余的乘法规律。

模奇素数 p 下：

- 剩余 $\times$ 剩余 = 剩余；
- 剩余 $\times$ 非剩余 = 非剩余；
- 非剩余 $\times$ 非剩余 = 剩余。

证明题动作：证明“剩余乘剩余仍是剩余”时，设

$$a \equiv x^2, \quad b \equiv y^2,$$

则

$$ab \equiv (xy)^2.$$

本章知识点：讲到会用即可

知识点 7：合数模数拆分。

若模数能分解为互素因子：

$$m = m_1 m_2 \cdots m_k,$$

则先分别解

$$x^2 \equiv a \pmod{m_i},$$

再用 CRT 合并。
易错点：每个小模数下的根都要保留，后面要做所有组合。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 8: CRT 合并平方根。

如果在几个小模数下分别有多个平方根，需要把每一种组合都合并。例如三个互素模数下各有 2 个根，则总共有

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

种组合。

做题动作：先列根，再组合，再逐个 CRT 合并。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 9: 平方剩余个数。

模奇素数 p 的简化剩余系中，平方剩余和平方非剩余各有

$$\frac{p-1}{2}$$

个。

证明思路：非零平方根成对出现： x 和 $-x$ 给出同一个平方剩余。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 10: 椭圆曲线浏览说明。

PPT 中出现椭圆曲线点枚举，但老师笔记说明椭圆曲线算法不作为考试主线。不复习点加、倍点和加密流程，只保留浏览题。

2 填空题重点速查

- 平方剩余：存在 x 使 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 。
- 平方非剩余：不存在这样的 x 。
- 奇素数模下，非零平方剩余有 2 个根，平方非剩余有 0 个根。
- 欧拉判别法： $a^{(p-1)/2} \equiv 1$ 为剩余， $\equiv -1$ 为非剩余。
- 模奇素数 p 下，平方剩余和平方非剩余各有 $(p-1)/2$ 个。
- 合数模数二次同余：先拆模，再 CRT 合并。
- 椭圆曲线算法降权浏览。

3 典型题：题目后紧跟标准答法

4 题型一：核心典型题综合训练

【来源】PPT 定义型训练：第 4 章

【题型】平方剩余枚举

【使用知识点】平方剩余与平方非剩余

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 1: 列出模 7 的平方剩余和平方非剩余。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 按定义列平方表。因为

$$x^2 \equiv (7-x)^2 \pmod{7},$$

只需算 0, 1, 2, 3。

逐个计算:

$$0^2 \equiv 0, \quad 1^2 \equiv 1, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 3^2 \equiv 2 \pmod{7}.$$

所以模 7 的平方剩余为

$$\{0, 1, 2, 4\}.$$

非零平方剩余为

$$\{1, 2, 4\}.$$

剩下的非零剩余类是

$$\{3, 5, 6\}.$$

结论: 模 7 的非零平方剩余是 1, 2, 4, 平方非剩余是 3, 5, 6。

【来源】老师点名填空题型

【题型】解数判断

【使用知识点】两个解或零个解

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 2: 判断 $x^2 \equiv 2 \pmod{7}$ 和 $x^2 \equiv 3 \pmod{7}$ 的解数。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 模奇素数下, 非零平方剩余有 2 个平方根, 平方非剩余有 0 个解。

由题目 1 可知, 模 7 的非零平方剩余是

$$1, 2, 4.$$

因为 2 在平方剩余表中, 且

$$3^2 \equiv 2, \quad 4^2 \equiv 2 \pmod{7},$$

所以

$$x^2 \equiv 2 \pmod{7}$$

有两个解:

$$x \equiv 3, 4 \pmod{7}.$$

而 3 不在平方剩余表中, 所以

$$x^2 \equiv 3 \pmod{7}$$

无解。

结论: 前者有 2 个解, 后者有 0 个解。

【来源】PPT 同型练习: 第 4 章

【题型】欧拉判别法

【使用知识点】模重复平方

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 3: 用欧拉判别法判断 3 是否为模 11 的平方剩余。

解题过程:

公式/原理/拿分点：对奇素数 p ，计算

$$a^{(p-1)/2} \pmod{p}.$$

结果是 1 则为平方剩余，结果是 -1 则为平方非剩余。

这里 $p = 11$ ，所以

$$\frac{p-1}{2} = 5.$$

计算：

$$3^2 = 9, \quad 3^4 \equiv 9^2 = 81 \equiv 4 \pmod{11},$$

$$3^5 \equiv 3^4 \cdot 3 \equiv 4 \cdot 3 = 12 \equiv 1 \pmod{11}.$$

因此 $3^{(11-1)/2} \equiv 1 \pmod{11}$ 。

结论：3 是模 11 的平方剩余。

【来源】老师复习截图点名题

【题型】二次同余式

【使用知识点】约分、拆模与 CRT

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 4：解 $5x^2 \equiv 45 \pmod{105}$ 。

解题过程：

公式/原理/拿分点：先把公共因子转化为整除关系，再降低模数；之后分解模数并用 CRT 合并。

原式等价于

$$105 \mid 5x^2 - 45 = 5(x^2 - 9).$$

因为 $105 = 5 \cdot 21$ ，所以等价于

$$21 \mid x^2 - 9,$$

即

$$x^2 \equiv 9 \pmod{21}.$$

分解 $21 = 3 \cdot 7$ ：

$$x^2 \equiv 0 \pmod{3}, \quad x^2 \equiv 2 \pmod{7}.$$

由模 7 平方表，

$$x^2 \equiv 2 \pmod{7} \Rightarrow x \equiv 3, 4 \pmod{7}.$$

和 $x \equiv 0 \pmod{3}$ 合并：

$$x \equiv 3 \pmod{21} \quad \text{或} \quad x \equiv 18 \pmod{21}.$$

原题模数是 $105 = 5 \cdot 21$ ，所以每个模 21 的解提升为 5 个模 105 的解：

$$x \equiv 3, 24, 45, 66, 87 \pmod{105},$$

$$x \equiv 18, 39, 60, 81, 102 \pmod{105}.$$

结论：原同余式模 105 下共有 10 个解。

【来源】PPT 定理型训练：第 4 章

【题型】规律判断

【使用知识点】平方剩余乘法规律

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 5：说明平方剩余和平方非剩余的乘法规律。

解题过程：

公式/原理/拿分点：用欧拉判别法。对奇素数 p ，令

$$\chi(a) = a^{(p-1)/2} \pmod{p}.$$

若 a 是平方剩余，则 $\chi(a) = 1$ ；若 a 是平方非剩余，则 $\chi(a) = -1$ 。
因为

$$(ab)^{(p-1)/2} \equiv a^{(p-1)/2} b^{(p-1)/2} \pmod{p},$$

所以乘法规律和 $1, -1$ 的乘法一样。

- 剩余 $\times$ 剩余： $1 \cdot 1 = 1$ ，所以是平方剩余。
- 非剩余 $\times$ 非剩余： $(-1) \cdot (-1) = 1$ ，所以是平方剩余。
- 剩余 $\times$ 非剩余： $1 \cdot (-1) = -1$ ，所以是平方非剩余。

结论：平方剩余乘平方剩余仍是平方剩余；平方非剩余乘平方非剩余是平方剩余；平方剩余乘平方非剩余是平方非剩余。

5 题型二：PPT 原题与老师点名题补充训练

【来源】PPT 原题：第 4 章

【题型】二次同余式

【使用知识点】拆模求根与 CRT 合并

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 6：解 $x^2 \equiv 46 \pmod{105}$ 。

解题过程：

公式/原理/拿分点： $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ ，分别求根，再用 CRT 合并。

完整步骤：

$$x^2 \equiv 46 \equiv 1 \pmod{3} \implies x \equiv \pm 1 \pmod{3},$$

$$x^2 \equiv 46 \equiv 1 \pmod{5} \implies x \equiv \pm 1 \pmod{5},$$

$$x^2 \equiv 46 \equiv 4 \pmod{7} \implies x \equiv \pm 2 \pmod{7}.$$

三个模数下各有 2 个解，因此模 105 下共有

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

个解。逐组使用 CRT 合并，得到

$$x \equiv 16, 19, 26, 44, 61, 79, 86, 89 \pmod{105}.$$

结论：模 105 下共有上述 8 个解。

【来源】PPT 原题：第 4 章

【题型】欧拉判别法

【使用知识点】平方剩余判定

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 7：判断 137 是否为模 227 的平方剩余。

解题过程：

公式/原理/拿分点：227 是奇素数，计算

$$137^{(227-1)/2} = 137^{113} \pmod{227}.$$

完整步骤：用模重复平方法计算得

$$137^{113} \equiv 226 \equiv -1 \pmod{227}.$$

由欧拉判别法，结果为 -1 。

结论：137 是模 227 的平方非剩余。

【来源】PPT 原题：第 4 章，老师标注降权

【题型】椭圆曲线点枚举：浏览

【使用知识点】平方剩余枚举

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 8：浏览题：枚举曲线 $y^2 \equiv x^3 + x + 1 \pmod{7}$ 的有限点。

解题过程：

公式/原理/拿分点：椭圆曲线算法不属于老师强调的考试重点。本题只用于看懂 PPT，不作为第一轮训练主线。

完整步骤：逐个代入 $x = 0, 1, \dots, 6$ ，检查右侧是否为模 7 的平方剩余。可得

$$(x, y) = (0, 1), (0, 6), (2, 2), (2, 5).$$

若计入无穷远点，还要再加一个点 O 。

结论：有限点如上；本题降权浏览即可。

6 题型三：平方根个数与 CRT 合并

【来源】PPT 课堂练习，第 4 章

【题型】二次同余式

【使用知识点】拆模求根与 CRT 合并

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 9：解

$$x^2 \equiv 79 \pmod{105}.$$

解题过程：

完整步骤：

$$105 = 3 \cdot 5 \cdot 7.$$

分别取模：

$$x^2 \equiv 1 \pmod{3} \implies x \equiv \pm 1 \pmod{3},$$

$$x^2 \equiv 4 \pmod{5} \implies x \equiv \pm 2 \pmod{5},$$

$$x^2 \equiv 2 \pmod{7} \implies x \equiv \pm 3 \pmod{7}.$$

三个模数下各有两个根，因此共有 8 个解。逐组使用 CRT 合并，得到

$$x \equiv 17, 32, 38, 52, 53, 67, 73, 88 \pmod{105}.$$

结论：模 105 下共有上述 8 个解。

【来源】同型改编题，依据老师填空提示

【题型】解数判断

【使用知识点】奇素数模下平方剩余有两个根

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 10: 不必逐个求根, 判断

$$x^2 \equiv 4 \pmod{11}, \quad x^2 \equiv 2 \pmod{11}$$

各有几个解。

解题过程:

完整步骤:

$$2^2 \equiv 4 \pmod{11},$$

所以 4 是模 11 的平方剩余, 两个根为

$$x \equiv \pm 2 \equiv 2, 9 \pmod{11}.$$

再列模 11 的非零平方:

$$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2 \equiv 1, 4, 9, 5, 3 \pmod{11}.$$

其中没有 2, 所以 2 是平方非剩余。

结论: 第一式有 2 个解; 第二式有 0 个解。

7 题型四: 欧拉判别法与证明

【来源】PPT 作业 4.1

【题型】欧拉判别法

【使用知识点】模重复平方

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 11: 判断 11 和 13 是否为模 163 的平方剩余。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 163 是奇素数, 计算

$$a^{81} \pmod{163}.$$

完整步骤: 用模重复平方方法得到

$$11^{81} \equiv 162 \equiv -1 \pmod{163},$$

$$13^{81} \equiv 162 \equiv -1 \pmod{163}.$$

结论: 11 和 13 都是模 163 的平方非剩余。

【来源】PPT 推论, 第 4 章

【题型】证明题

【使用知识点】平方剩余乘法规律

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 12: 证明: 若 a_1, a_2 都是模奇素数 p 的平方剩余, 则 $a_1 a_2$ 也是平方剩余。

解题过程:

证明题拿分模板

【定义分】写出平方剩余的定义; 【推导分】将两个平方根相乘; 【结论分】回到定义。

完整步骤：由定义，存在整数 x_1, x_2 ，使

$$x_1^2 \equiv a_1 \pmod{p}, \quad x_2^2 \equiv a_2 \pmod{p}.$$

两式相乘：

$$(x_1 x_2)^2 \equiv a_1 a_2 \pmod{p}.$$

因此同余式

$$x^2 \equiv a_1 a_2 \pmod{p}$$

有解。

结论： $a_1 a_2$ 是模 p 的平方剩余。

【来源】PPT 定理 2，第 4 章

【题型】证明题

【使用知识点】平方剩余个数

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 13：证明：模奇素数 p 的简化剩余系中，平方剩余与平方非剩余各有 $(p-1)/2$ 个。

解题过程：

证明题拿分模板

【定义分】写出非零平方剩余来自 $1^2, \dots, (p-1)^2$ ；【推导分】说明 $x^2 \equiv y^2$ 等价于 $x \equiv \pm y$ ；【结论分】每两个数对应一个平方剩余。

完整步骤：若

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{p},$$

则

$$p \mid (x-y)(x+y).$$

由于 p 为素数，

$$x \equiv y \pmod{p} \quad \text{或} \quad x \equiv -y \pmod{p}.$$

因此 $1, 2, \dots, p-1$ 中每一对 $x, p-x$ 给出同一个平方剩余，且不同对给出的平方剩余不同。共有

$$\frac{p-1}{2}$$

对，所以平方剩余有 $(p-1)/2$ 个。简化剩余系共 $p-1$ 个元素，其余也有 $(p-1)/2$ 个。

结论：平方剩余与平方非剩余各有 $(p-1)/2$ 个。

【来源】同型改编题，依据 PPT 欧拉判别

【题型】欧拉判别法

【使用知识点】先判断模数和互素条件

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 14：判断 5 是否为模 13 的平方剩余。

解题过程：

完整步骤：

$$5^{(13-1)/2} = 5^6.$$

逐次平方：

$$5^2 \equiv 12 \equiv -1 \pmod{13},$$

所以

$$5^6 = 5^4 \cdot 5^2 \equiv 1 \cdot (-1) \equiv -1 \pmod{13}.$$

结论：5 是模 13 的平方非剩余。

8 PPT 覆盖清单

- 第 4 章 PDF 第 1–4 页：二次同余式、平方剩余、欧拉判别法、拆模求根和曲线点枚举，已覆盖。
- 老师笔记中的重点：填空题“2 个解或 0 个解”、欧拉判别法、乘法规律和 $5x^2 \equiv 45 \pmod{105}$ ，均已展开。
- 椭圆曲线算法不作为考试主线，只保留一个 PPT 浏览题。

9 考前快速自检

- 能否不看答案说出本章定义、条件和核心公式？
- 能否根据题型判断第一步写什么，而不是直接试算？
- 计算题是否保留关键中间式，证明题是否写出可拿分的定义与结论？
- 错题是否回到对应知识点，而不是只背最后答案？

10 按考试题型验收

题型	本章必须覆盖的内容
填空题	平方剩余/非剩余定义；奇素数模下非零平方剩余 2 解、非剩余 0 解；欧拉判别法。
计算题	列平方表；判断解数；用欧拉判别法；小型二次同余式结合 CRT。
证明题	说明解数 2/0 或平方剩余乘法规律。复杂理论不作为主攻。

11 附录：第四章易卡点与做题技巧

考试定位

本附录不新增考试范围，只整理学习第4章时最容易卡住的“第一步怎么想”和“为什么这样变形”。本章主线只有一个问题：

$$x^2 \equiv a \pmod{m}$$

有没有解、有几个解、怎么求解。

一、“模 m 下”到底在看什么

“模 m 下”就是只看整数除以 m 的余数。比如模 7 下，所有整数都归入

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

这 7 个余数类。像 10, 11 当然也可以参与计算，只是先化成余数：

$$10 \equiv 3 \pmod{7}, \quad 11 \equiv 4 \pmod{7}.$$

所以讨论“模 7 的平方剩余”时，通常只列 0 到 6 这些代表元；其他整数先除以 7 取余。

例子：

$$10^2 \equiv 3^2 = 9 \equiv 2 \pmod{7}.$$

这说明用 10 算和先把 10 换成 3 算，结果相同。

二、 x^2 、二次同余式和平方剩余

x 是要找的未知整数， x^2 是 $x \cdot x$ ，不是 $2x$ 。例如 $x = 3$ 时，

$$x^2 = 9, \quad 2x = 6.$$

第 4 章的一般二次同余式可以写成

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m},$$

但考试主线通常落在更标准的形式：

$$x^2 \equiv a \pmod{m}.$$

若存在整数 x 使上式成立，则 a 是模 m 的平方剩余；若不存在这样的 x ，则 a 是平方非剩余。

三、平方表为什么只算到一半

列模奇素数 p 的平方表时，可以利用

$$x^2 \equiv (-x)^2 \pmod{p}.$$

在模 7 下：

$$1 \text{ 与 } 6, \quad 2 \text{ 与 } 5, \quad 3 \text{ 与 } 4$$

分别互为相反数，所以平方结果成对重复。于是只算

$$0, 1, 2, 3$$

就能得到全部平方剩余：

$$0^2 \equiv 0, \quad 1^2 \equiv 1, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 3^2 \equiv 2 \pmod{7}.$$

因此模 7 的平方剩余为

$$\{0, 1, 2, 4\},$$

非零平方剩余为 $\{1, 2, 4\}$ ，平方非剩余为 $\{3, 5, 6\}$ 。

一般规律：模奇素数 p 时，列平方剩余只需算

$$0, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}.$$

四、2 个解、0 个解和 $x^2 \equiv 0$

若 p 是奇素数, 且 $p \nmid a$, 则

a 是平方剩余 $\implies x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有 2 个解,

a 是平方非剩余 $\implies x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有 0 个解.

例如模 7 下, 2 是平方剩余, 所以

$$x^2 \equiv 2 \pmod{7}$$

有两个解:

$$x \equiv 3, 4 \pmod{7}.$$

而 3 是平方非剩余, 所以

$$x^2 \equiv 3 \pmod{7}$$

无解。

特殊地,

$$x^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

只有一个解 $x \equiv 0 \pmod{p}$ 。因为 p 是素数, $p \mid x^2$ 推出 $p \mid x$ 。

五、欧拉判别法与模重复平方如何配合

欧拉判别法负责判断平方剩余, 模重复平方负责把幂算出来。

若 p 是奇素数, 且 $p \nmid a$, 则

$$a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$$

时, a 是平方剩余;

$$a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$$

时, a 是平方非剩余。

例子: 判断 3 是否为模 11 的平方剩余。由欧拉判别法, 需要计算

$$3^{(11-1)/2} = 3^5 \pmod{11}.$$

用模重复平方:

$$\begin{aligned} 3^2 &= 9, & 3^4 &\equiv 9^2 = 81 \equiv 4 \pmod{11}, \\ 3^5 &\equiv 3^4 \cdot 3 \equiv 4 \cdot 3 = 12 \equiv 1 \pmod{11}. \end{aligned}$$

所以 3 是模 11 的平方剩余。

工具选择:

- 指数很大时, 先找短周期 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$, 能降幂就先降幂。
- 指数不大, 或降幂以后还要算具体余数时, 用模重复平方。
- 第 4 章欧拉判别法给出要算的幂; 第 2 章模重复平方给出计算方法。

六、约分、换模和拆模要分清

第 4 章合数模数题常用第 1、2 章的整除和同余性质。最容易混的是下面三种操作:

操作	条件	结论与提醒
直接消去公共因子 d , 模数不变	$(d, m) = 1$	由 $ad \equiv bd \pmod{m}$ 得 $a \equiv b \pmod{m}$ 。
左右两边和模数同时 约分	$d \mid a, b, m$	由 $a \equiv b \pmod{m}$ 得 $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{m/d}$ 。
只把模数换成它的因 数	$d \mid m$	由 $a \equiv b \pmod{m}$ 得 $a \equiv b \pmod{d}$ 。这不是约左右两边。

例子:

$$5x^2 \equiv 45 \pmod{105}$$

先翻译成整除:

$$105 \mid 5x^2 - 45 = 5(x^2 - 9).$$

因为 $105 = 5 \cdot 21$, 所以等价于

$$21 \mid x^2 - 9,$$

即

$$x^2 \equiv 9 \pmod{21}.$$

这里不是随便消去 5 后仍模 105, 而是把公共因子转化为模数降低。

七、合数模数: 先拆小模数, 再 CRT 合并

遇到

$$x^2 \equiv a \pmod{m}$$

且 m 是合数时, 先把 m 分解成两两互素的小模数, 分别求根, 再用 CRT 合并。

例子:

$$x^2 \equiv 46 \pmod{105}, \quad 105 = 3 \cdot 5 \cdot 7.$$

分别取模:

$$x^2 \equiv 46 \equiv 1 \pmod{3} \implies x \equiv \pm 1 \pmod{3},$$

$$x^2 \equiv 46 \equiv 1 \pmod{5} \implies x \equiv \pm 1 \pmod{5},$$

$$x^2 \equiv 46 \equiv 4 \pmod{7} \implies x \equiv \pm 2 \pmod{7}.$$

三个小模数下各有 2 个解, 所以总组合数为

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

前提是 3, 5, 7 两两互素, 因此每一种选择都能由 CRT 唯一合并为模 105 下的一个解。

八、CRT 递推合并: 为什么模数会变大

合并同余式时, 建议统一使用第 3 章递推格式, 不要只靠“看出来”。

例子: 合并

$$x \equiv 1 \pmod{11}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

由第一个条件设

$$x = 1 + 11k.$$

代入第二个条件:

$$1 + 11k \equiv 2 \pmod{7}.$$

因为 $11 \equiv 4 \pmod{7}$, 所以

$$1 + 4k \equiv 2 \pmod{7}, \quad 4k \equiv 1 \pmod{7}.$$

又 $4 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{7}$, 故

$$k \equiv 2 \pmod{7}.$$

令 $k = 2 + 7t$, 代回:

$$x = 1 + 11(2 + 7t) = 23 + 77t.$$

所以

$$x \equiv 23 \pmod{77}.$$

模数变成 77, 是因为每加入一个新的互素模数, 候选数的周期变成两个模数的乘积:

$$11 \cdot 7 = 77.$$

九、从模 21 提升到模 105

如果中途得到

$$x \equiv 3 \pmod{21},$$

但原题要求模 105 下的全部解，且

$$105 = 5 \cdot 21,$$

那么一个模 21 的解会对应 5 个模 105 的代表元：

$$3, \quad 3 + 21, \quad 3 + 2 \cdot 21, \quad 3 + 3 \cdot 21, \quad 3 + 4 \cdot 21.$$

也就是

$$x \equiv 3, 24, 45, 66, 87 \pmod{105}.$$

这一步叫把小模数解提升到原模数下列代表元，不是新的 CRT。

十、本章做题路线图

1. 看到 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ ，先判断 m 是素数还是合数。
2. 小素数模数优先列平方表；奇素数模下记住平方剩余有 2 个根，平方非剩余有 0 个根。
3. 判断某个数是否为平方剩余时，可用欧拉判别法；具体幂用模重复平方算。
4. 合数模数先分解，分别在小模数下求根。
5. 小模数下的根要逐组组合，组合数按乘法原理相乘。
6. 每一组组合用第 3 章 CRT 递推法合并。
7. 若中途降低了模数，最后要回到原模数下列出全部代表元。

十一、考场速记口诀

- 模 m 下只看余数，任何大数先化小。
- x^2 是 x 自己乘自己，不是 $2x$ 。
- 平方表成对重复，模奇素数只算到 $(p-1)/2$ 。
- 奇素数模下，非零平方剩余 2 个根，平方非剩余 0 个根。
- 欧拉判别法负责判断，模重复平方负责计算。
- 合数模数先拆小模数，分别求根再 CRT 合并。
- CRT 合并用递推格式，模数变成互素模数的乘积。
- 小模数解回到大模数时，按周期加回去列代表元。